

(M04) Llenguatges de marques i sistemes de gestió de la informació

UF 1: Programació amb XML

UF 1: Programació amb XML

UF 2: Àmbits d'aplicació de l'XML

UF 3: sistemes de gestió d'informació empresarial

UF1: Programació amb XML

1. Reconeixement de les característiques de llenguatges de marques.

Classificació

- Les dades/informació
- Emmagatzematge de dades en ordinadors
- Fitxers de marques

Classificació

Les dades

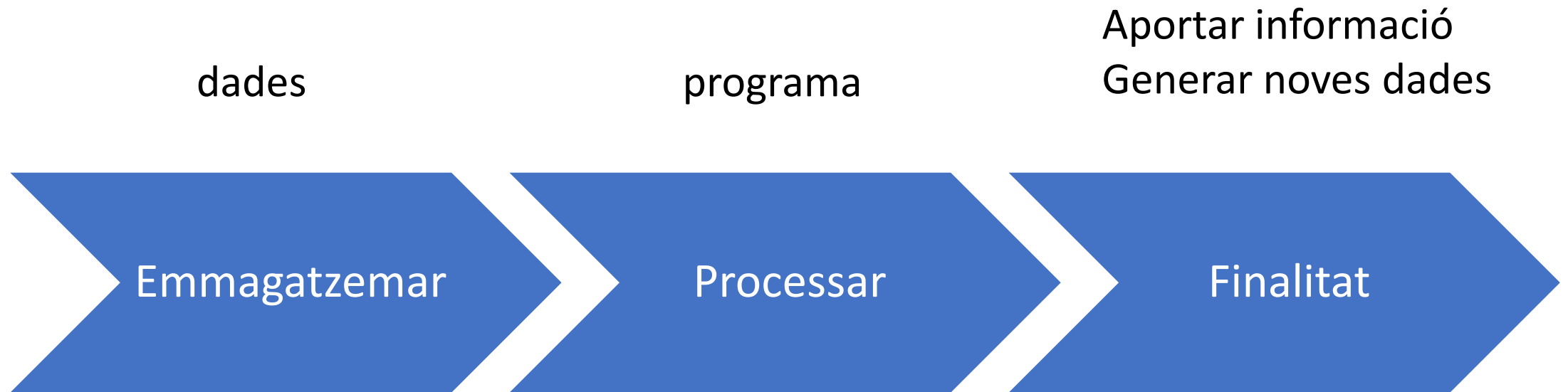
- Un dels **components bàsics** d'un sistema informàtic són les **dades** que s'hi puguin introduir i com ho fa per emmagatzemar-les per usar-les o mostrar-les.
- Una de les tasques bàsiques dels ordinadors es emmagatzemar informació per ser processada. → informació tipo (text, imatges, vídeos, música)
- La clau es saber de quina manera l'emmagatzema l'ordinador per poder-la tractar

Són representacions d'aspectes del món real i se solen recollir per tractar-les (càlculs, mostrar-les, organitzar-les) amb la finalitat que algú en pugui fer alguna cosa útil, com prendre decisions, generar noves dades,...

Classificació

Les dades

Sistema informàtic



Classificació

Les dades

Característiques

- A qui van dirigides
- La possibilitat de reutilitzar-les
- Que es puguin compartir

Classificació

Les dades

Característiques

- **A qui van dirigides**
- La possibilitat de reutilitzar-les
- Que es puguin compartir

Dades destinades als humans: Requereixen alguna estructura concreta, formats determinats, textos decorats. Generalment no cal conèixer quin significat tenen les dades, ja que la interpretació es deixa pel lector-receptor

Dades destinades als programes: No necessiten informació sobre com s'ha de representar, sinó identificables → quin tipus són i alguna manera de determinar que signifiquen per poder-les tractar

Classificació

Les dades

Característiques

- A qui van dirigides
 - **La possibilitat de reutilitzar-les**
 - Que es puguin compartir
- ✓ Reutilitzar dades per a diferents tasques
 - ✓ No emmagatzemar per una tasca concreta
 - ✓ Sistema d'emmagatzematge pensat per reutilitzar-les

Classificació

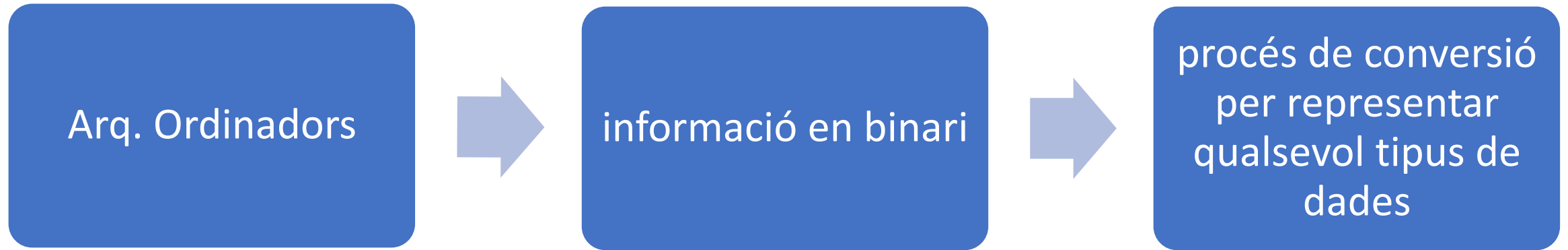
Les dades

Característiques

- A qui van dirigides
 - La possibilitat de reutilitzar-les
 - **Que es puguin compartir**
- ✓ Dades generades en un lloc poden ser consumides en un lloc diferent
 - ✓ En un Sistema informàtic s'ha de tenir en compte aquesta possibilitat → compartir les dades
 - ✓ Guardar-les d'una manera que no puguin generar problemes per usar-les en diferents sistemes

Classificació

Emmagatzematge de dades en ordinadors



Organització de les dades:

- Dades de text
- Dades binàries

Classificació

Emmagatzematge de dades en ordinadors

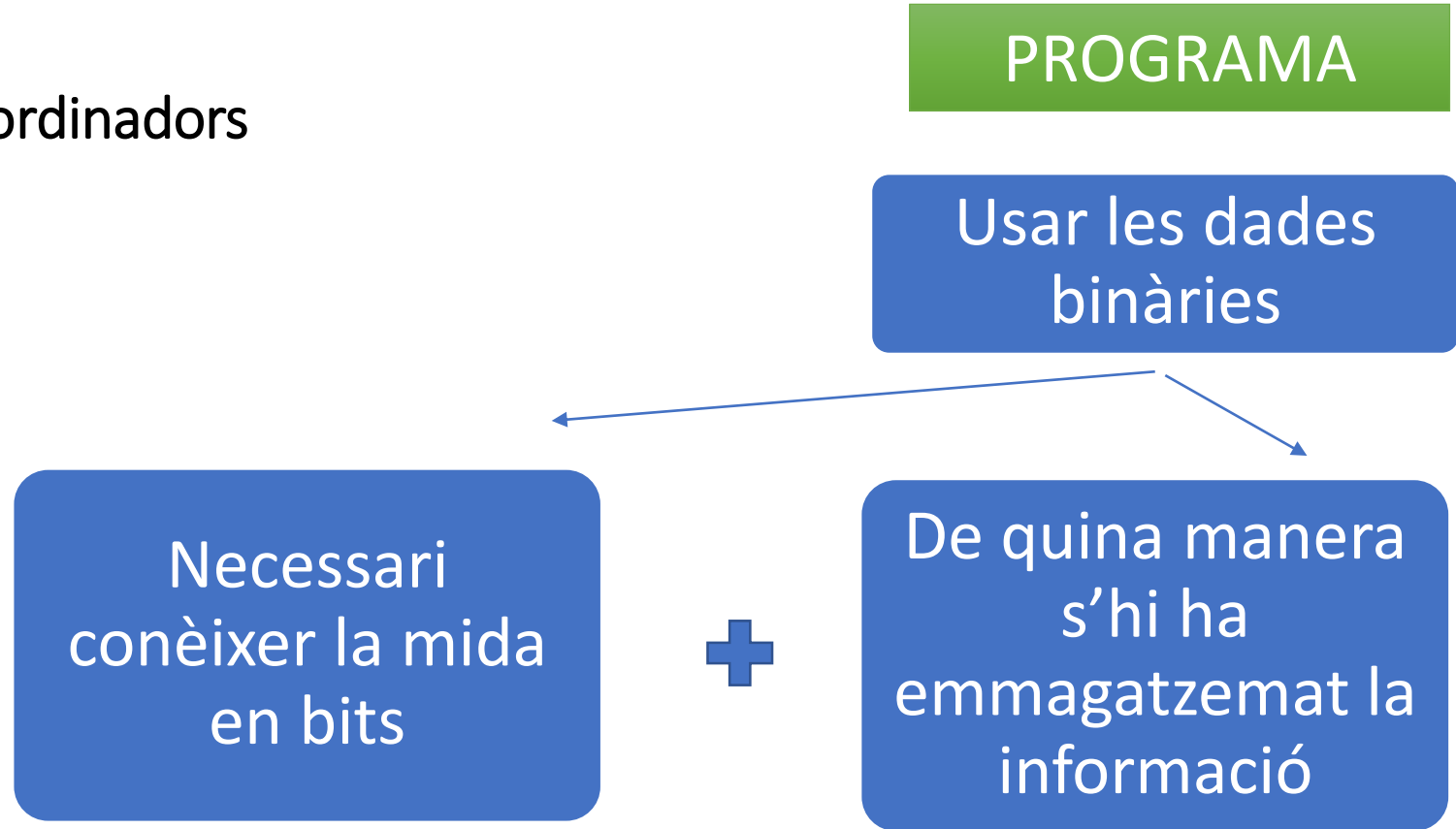
Dades binàries

- Format que fa servir l'ordinador → seqüència de bits
- Format Ordinador → cap procés especial per emmagatzemar i llegir dades binàries
- Característiques-avantatges:
 1. Optimitzades per ocupar l'espai necessari
 2. De lectura fàcil
 3. Estructurades
 4. Afegir **metadades**
 5. Disponibles per fer càlculs numèrics, ja són un tipus de nombre

Classificació

Emmagatzematge de dades en ordinadors

Dades binàries



- Exemple, 77 → 1001101 → 7bits → 2bytes
- 1101 → ?

Classificació

Emmagatzematge de dades en ordinadors

Dades binàries

BINARIO	DECIMAL	HEXADECIMAL
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	10	A
1011	11	B
1100	12	C
1101	13	D
1110	14	E
1111	15	F

Tabla 1: Conversión directa entre binario, decimal y hexadecimal

Classificació

Emmagatzematge de dades en ordinadors

Metadades

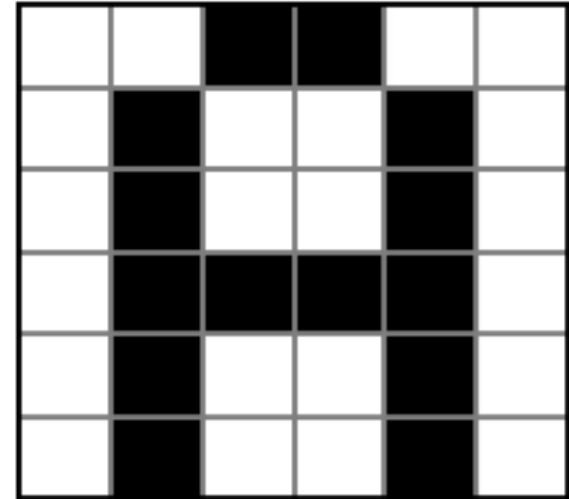
- No emmagatzemar directament les dades → processen per optimitzar-les
- Emmagatzemar informació del seu contingut o aplicar procediments d'optimització
- Transparents per l'usuari final → visualitza dades normals

Classificació

Emmagatzematge de dades en ordinadors

Metadades

- Exemple:
 1. representar imatge a binari
 2. Optimitzar espai



Classificació

Emmagatzematge de dades en ordinadors

Metadades

- Exemple:
 1. representar imatge a binari
 2. Optimitzar espai

Consideracions:

- Ús de metadades optimitza espai d'informació → compartir informació continguda en el fitxer sigui més complexa
- Programa que recupera informació → conegui el procediment

Classificació

Emmagatzematge de dades en ordinadors

Dades estructurades

La informació generada humans → no facilita tractament ordinador

Cal un format per idoni → algun tipus d'estructura

Agrupacions d'altres tipus de dades més senzills

```
public struct Book
{
    public decimal price;
    public string title;
    public string author;
}
```

Classificació

Emmagatzematge de dades en ordinadors

```
public struct Book
{
    public decimal price;
    public string title;
    public string author;
}
```

Dades estructurades

Accedir de cop a les dades d'un llibre

Identificar la part de dades que es preu, títol o autor

Sabem com les dades han de ser interpretades (nombres, text...)

1	5		P	A	T	R	I	A									F	E	R	N	A	N	D	O
1	2		O	D	I	S	E	A									H	O	M	E	R	O		
0	8		R	O	S	A		D	E		C	E	N	D	R	A		P	I	L	A	R		

S'emmagatzemen en forma de llistes o conjunts de registres → accedir
recorrent diferents registres un per un → faciliten a les aplicacions el poder tractar

Classificació

Emmagatzematge de dades en ordinadors

Problema

L'estructura definida només l'entendrà els programes que tinguin la informació sobre l'estructura.

Exemple imatge:

- Cal saber que el que esta representat és una imatge
- Cal saber com se guarda el punt de color (un sol caràcter i la seva equivalència)
- Necessita saber que la imatge és de 6x6
- Saber els números addicionals que signifiquen

Classificació

Emmagatzematge de dades en ordinadors

Forma de lectura del processador

No tots els processadors emmagatzemen la informació de la mateixa manera.

Sistemes per emmagatzemar la informació en ordinadors:

Big endian → les dades s'escriuen en l'ordre en què es creen

Little endian → les dades es desen de menys rellevant a més rellevant

Classificació

Emmagatzematge de dades en ordinadors

Lectura per humans

- Com és lògic les dades en format binari només estan pensades per ser llegides per màquines i no per humans → comunicació d'informació
- Pels humans → programa específic i no qualsevol, aquell que entengui l'estructura
- Qui ha desenvolupat un programa ha de fer pública de quina manera es desen les dades binàries → compartir les dades amb altres usuaris que no disposin del programa

Classificació

Emmagatzematge de dades en ordinadors

Dades de text

- Solució al problema anterior → no programes específics per recuperar dades
- Informació lletra a lletra → com fem els humans a l'escriure / podrà llegir com llegim un document de paper
- Per un ordinador no hi ha gaire diferència entre fitxers text/binaris → bits / **codis de caràcters**

Classificació

Emmagatzematge de dades en ordinadors

Dades de text: Codis de caràcters

Determinar:

- Quantitat de bits predefinits per marcar un caràcter
- Associa un valor numèric a cada caràcter

Estàndards de codificació
de caràcters

Representar les dades
en un ordinador en
forma de text



La paraula ha d'estar
codificada



Representa
da en binari



Classificació

Emmagatzematge de dades en ordinadors

Més fàcil de compartir → sistemes per representar text són coneguts i implementats lliurement

Dades de text: Estàndards de codificació

Avantatges:

- ✓ Usar molts programes (editors de text, navegadors,...)
- ✓ Ser llegits per humans

Problemes:

- Més espai al disc
- Múltiples codis de caràcters
- Tractament diferent segons el SO

Classificació

Fitxers de marques

Objectiu principal → recollir les millors característiques dels fitxers de text i binaris i esquivar-ne els problemes d'aquests

Fitxers de text

- Facilitat de creació
- Compliment d'estàndards definits i coneguts → transportats i llegits en qualsevol plataforma, SO o programa
- Oberts i creats amb programes d'edició de text estàndard

Fitxers binaris

- Incorporació de **metadades**
- Definició estructura de les dades

Classificació

Fitxers de marques

Incorporació de metadades

Incorporar
informació addicional
sobre les dades
Definir estructura



Millorar la
interpretació als
programes

Classificació

Fitxers de marques

Les marques

Són una sèrie de codis que s'incorporen als documents per determinar:

- El format
- Com s'ha d'imprimir
- Estructura de dades

Anotacions que s'incorporen a les dades però **no en formen part**

Classificació

Fitxers de marques

Les marques

Distingibles del text normal → posició al document, segueixen alguna sintaxis,...

Les més usades són les formades per textos descriptius (< >) → **Activitat classe**

Classificació

Fitxers de marques

Característiques dels llenguatges de marques

Marques $\approx$ metadades

- Que es basen en el text pla.
- Que permeten fer servir metadades.
- Que són fàcils d'interpretar i processar.
- Que són fàcils de crear i prou flexibles per representar dades molt diverses.

Classificació

Fitxers de marques

Classificació dels llenguatges de marques

- **Llenguatges procedimentals i de presentació**, orientats a especificar com s'ha de representar la informació. → HTML

Objectiu: Informar a la persona que llegeix el document com aquest es mostrarà

- **Llenguatges descriptius o semàntics**: orientats a descriure l'estructura de les dades que conte. → XML / JSON

Objectiu: definir les parts que donen estructura al document